

情報社会学特論：最終レポート
エクシオグループ株式会社様担当
高所作業現場における落下事故防止システム
「おちまも」

作成者
仙台高等専門学校 情報電子システム工学専攻 1 年
学籍番号：2511519
SRIKOKCHAROEN PHONGWIT (パイ)

作成日・提出日：2026 年 1 月 30 日

課題の背景と定義

厚生労働省の労働災害発生状況 [1]により、令和 5 年度において墜落・転落で死傷者数が 20,758 人であるとわかる。この墜落・転落事故は作業員本人だけではなく、作業の効率や業界のイメージに大きな影響を与えている。したがって、エクシオグループ株式会社（以下顧客）と私たちはこの問題を注目した。

顧客に確認したところ、高所作業現場で発生する原因は、現場なれによる油断、安全用具の確認不足、体調不良が挙げられる。そのため、作業員が危険領域に入った場合、警告を出すシステムが一つの解決策であり、私たちはそのシステムを開発した。

これまでの開発の位置付け

第 1Q・第 2Q では、作業現場全体を対象としたシステムの開発を行った。システムは 2 つの部分で構成されており、安全仮設図の作成と BLE の RSSI による位置推定である。

位置推定システムは M5Stack [2]の親機と子機がある。親機は後程述べるアプリによって決めた位置に置かれ、通常に BLE 信号を発信する。子機は親機の信号の強度（RSSI）と親機の位置により、自己の位置を推定する。

次に安全仮設図の作成について述べる。万一、作業現場に仮設図がない場合、LiDAR を搭載した TurtleBot3 [3]を用いた SLAM による 2 次元マップ作成に取り組んだ。その後、安全仮設図がある場合、その安全仮設図を基に、現実の世界と仮設図の世界の変換をする入力と危険領域を指定すると、親機の配置位置の提案を行う Python の Tkinter を用いたアプリを開発した。

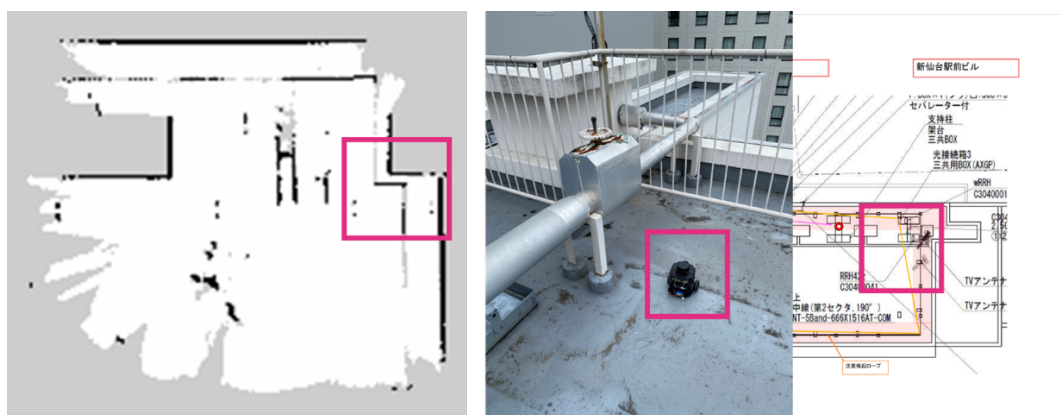


図 1 第 2Q に高所作業現場でフィールドワークを行った様子。

TurtleBot3 を作業現場中に回し（中央）、SLAM によって 2 次元のマップ（左）を作成した。

既存の仮設図（右）のピンク色のボックス該当するところに撮影した。

作業現場全体を対象とした位置推定を中心に検討を行ったが、図 1 に示すように、第 2 回のフィールドワークに行った際、以下の課題が明らかとなった。

- BLE の RSSI による位置推定はタイムラグが発生し、精度には限界がある。
- 作業現場のエリアと TurtleBot3 の走行範囲

これらの課題を踏まえ、第 4Q 以降では作業員が実際に作業する範囲のみに対象を限定する「局所的アプローチ」へと設計方針を転換した。

局所的アプローチのシステム構成

システムは3つ構成されており、三点測位用の安全仮設図内に危険領域を指定する Python の Tkinter アプリケーションと、BLE の RSSI による三点測位の位置推定システム、TurtleBot3 による距離推定システムである。M5Stack の親機・子機による位置推定システムについては、伊藤および梅津が BLE の RSSI の強度推定手法の改善を担当した。千葉は既存の Tkinter アプリケーションの改善を主に担当した。TurtleBot3 を用いた作業員と壁（またはフェンス）との距離推定システムについては、筆者が開発を担当し、千葉は一部の開発と検証に協力した。本節では、筆者がメインで担当した TurtleBot3 による距離推定システムの構成および処理内容について述べる。

本システムは、2つの ROS2 [4] ノードから構成されている。1つ目は作業員と壁（フェンス）との距離を推定するノードであり、2つ目はその推定結果に基づいて危険信号を M5Stack の子機へ通知するノードである。

距離推定ノードでは、TurtleBot3 に追加搭載したカメラを用いて作業現場を連続的に撮影し、物体検出モデル YOLO11n [5] を小モデル化（mnn 形式）したものを Raspberry Pi 上で実行することで、画像中から作業員を検出する。検出された作業員のバウンディングボックス中心と画像中心との差分から、カメラの視野角（Field of View）を用いてロボット本体に対する作業員の方向角を算出する。TurtleBot3 には LiDAR が搭載されており、ロボット周囲 360 度の距離情報が取得されている。算出した作業員の方向角と LiDAR の計測データを合わせることで、作業員とロボット本体、または周辺物体との距離を推定できる。初期実装では、作業員方向における最も近い LiDAR 計測点の距離を出力する機能のみを開発した。

次に、危険信号を子機へ送信するノードについて述べる。本ノードでは、Raspberry Pi と M5Stack 間で Bluetooth GATT 通信を用い、距離推定結果に基づく危険信号を送信することで、TurtleBot3 と子機との接続を維持しつつ通知を行う設計とした。

システムの動作テストと現場合わせ（フィールドワーク）

2025 年 12 月 16 日にシステムの動作テストとフィールドワークを実施した。都合により学校の 7 号棟 1 階で模擬現場環境を行ったが、実際の現場合わせ（高所作業現場）のテストは実施していなかった。顧客への説明およびデモを行い、デモを通して本システムの動作テストを行った。動作テストでは、以下の3点を確認項目として設定した。

1. カメラから物体検出モデルによる作業員の検出
2. LiDAR 情報を用いた作業員と周辺構造物との距離推定
3. 危険状態を M5Stack に通知

これらの確認項目に基づきデモを行った結果、以下の事象が確認された。

1. 作業員がカメラの視野に入っていない状態においても、図 2 に示すように LiDAR による周辺環境情報の取得が可能であることを確認した。
2. カメラによる作業員検出自体は可能であったが、Raspberry Pi 上でのリアルタイム処理を優先し、入力画像の解像度を 320×240 に設定していた。この設定により動作は可能であったものの、処理負荷の観点から改善する余地がある。
3. 作業員が検出された時には、作業員と周辺物体との距離を算出できたものの、複数作業員が互いに近接した際には、作業員同士の距離を誤って算出する事例が確認された。

4. 危険状態が検出された場合には M5Stack への通知は行えたが、危険状態から回避した後も警報が停止せず、Raspberry Pi 上のノードを終了することでのみ警報が解除される状況であった。この際、ノードを再起動しても通信が再確立できず、継続的な運用は困難であった。

そのため、本フィールドワークで得られた検出結果は定性的な確認に留まり、検出範囲や精度に関する定量評価は実施できていない。なお、当日のフィールドワークでは動作確認およびデモを優先したため、作業員検出時のカメラ画像を記録として保存していなかった。

また、顧客から局所的なエリアに限定する設計方針に関しては、以上に述べた問題点を除き、作業全体を対象としたシステムよりこの問題の解決に繋がるといった評価を得た。

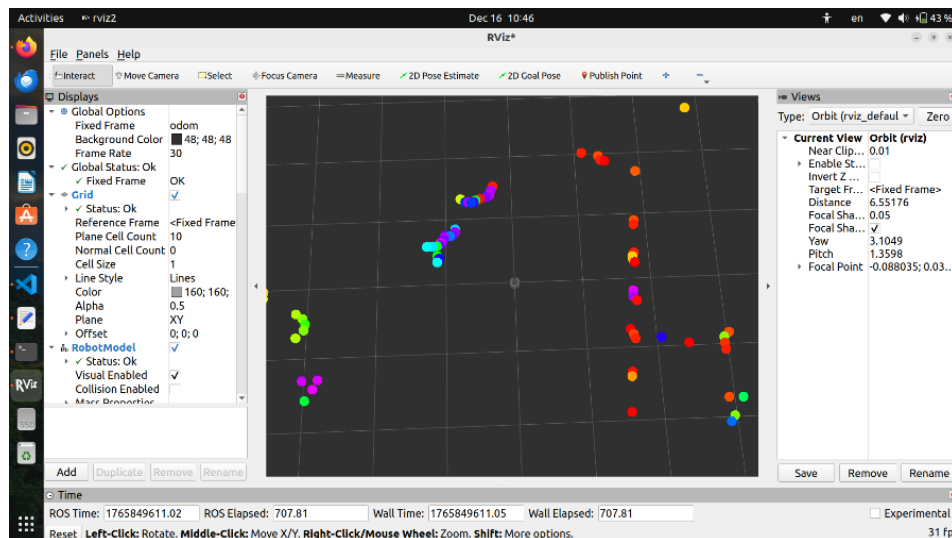


図2 フィールドワーク当日の TurtleBot3 の LiDAR 情報を Rviz2 で可視化した結果

ロボット本体の右側に直線状に分布しているデータ点は壁構造を示しており、点群が密集している領域は、デモ時の目視確認により人の位置と一致していた。

フィールドワークで獲得した課題とその対応

フィールドワークで実施した動作テストから以下の課題が考えられる。また、本節にはそれらの課題に対して最終発表会までどう解決したかを述べる。

作業員検出速度の改善余地

作業員検出において、処理負荷の低減に改善の余地があった。この余地に対して物体検出モデルを NMS フリーの YOLO26n [6]に変更し、フレームの処理頻度を 3 フレームごとに変更した。また、デバッグ用の処理済みの画像結果の配信を削除した。

距離測定対象の誤り

作業員と最も近い LiDAR 点との距離を用いていたが、この方法では壁ではなく周辺物体や他作業員を誤って距離測定対象とする問題があった。そこで、LiDAR 情報から壁構造を抽出し、壁と作業員の距離を算出する方式へ変更した。

壁の抽出方法として、LiDAR 点群を 2 次元平面上に投影し、グリッド画像へ変換した後、Hough 変換を用いて直線構造を検出する手法を実装した。検出された直線は座標系を実空間に変換し、ロボット周囲の壁構造として保持する。これにより、作業員位置と壁との最短距離を算出できるようにした。

なお、処理負荷を考慮し、壁構造の抽出は初期スキャン時に一度のみ実行する設計とした。

作業員の区別ができない

YOLO の追跡機能を用いることで、フレーム間において同一作業員を一時的に追跡することは可能であった。しかし、この追跡 ID は視野外に出た場合や一時的に検出が途切れた場合に変更されるため、各作業員がどの M5Stack の子機を所持しているかを安定して識別することは困難であった。

そこで、図 3 に示すように、作業員に ArUco コードを装着させ、カメラ画像からコード ID を読み取ることで、作業員と子機を一意に対応付ける方式を導入した。これにより、追跡の継続性に依存せず、作業員と子機の確実な識別が可能となった。

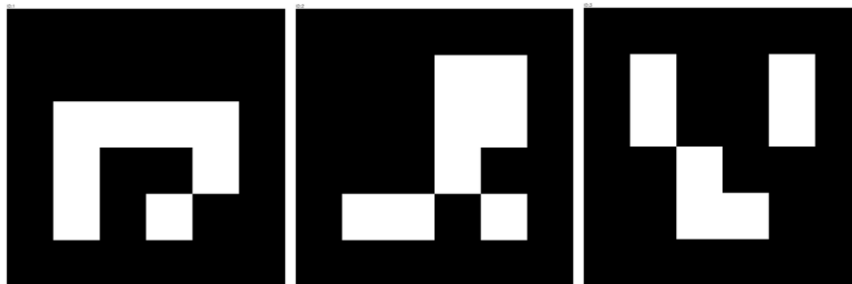


図 3 作業員を区別するための ArUco の例
Worker-1 (左), Worker-2 (中央), Worker-3 (右)

Bluetooth GATT 通信の不具合

ロボットの ROS ノードを終了した後、再起動しても Bluetooth 通信が再確立できない問題が発生した。本問題は、GATT 通信方式そのものの信頼性に起因するものではなく、非同期処理を用いた BLE クライアントの終了時において、Bluetooth 接続に関連するリソースが完全に解放されなかったことが原因である可能性が高いと考えられる。

一方で、GATT 接続方式は複数の子機に同時接続する場合、接続状態の管理が複雑になるという課題がある。また、GATT 通信では、子機側の M5Stack が親機の RSSI 強度を安定して取得することが困難であった。

そこで、別のアプローチとして Manufacturer Data を用いた Bluetooth Low Energy のブロードキャスト方式を検討・実装した。本方式では、子機がロボットに直接接続する必要がなく、ロボットから送信される Bluetooth 信号に含まれるメタデータを受信することで、各子機が自身の危険状態を判定できる。なお、本システムでは Manufacturer Data の 8 ビットを利用し、最大 8 台の子機を対象とした。

以上の解決策を実装したものの、開発時間の制約により、M5Stack の RSSI 強度による三点測位位置推定との統合が行われていなかった。各改善点の単体テストとロボットのシステムのための統合テストは実施した。

サービスデザインの視点での完成度評価

本システムは高所作業現場における落下事故の課題を対象とし、課題設定およびその課題を解決するための開発を実施した。開発過程において、作業現場全体を対象としたアプローチから局所的アプローチへと設計方針を転換したのは、第 2 回のフィールドワークで得られた課題に基づくものである。第 3 回のフィールドワークでは、この局所的アプローチが問題解決につながるとの顧客評価を得た。

しかし、サービスとしての実用化に関しては、検討すべき課題がまだ残されている。作業員体験の観点では、システムの設置や調整に一定の準備時間が必要である。特に、TurtleBot3 と M5Stack の親機の設置場所について、現場ごとに調整する必要である点が課題である。また、作業員への事前説明や運用手順の共有が必要である点も、導入時の負担であると考えられる。顧客との相談やフィードバックは得られてきたものの、実際の使用場面を踏まえた改善の余地は残されている。

技術面では、複数の技術を用いた解決策を一定程度実装できたものの、最も大きな課題はまだ残っている。それは、高所作業現場の上下方向のリスクへの対応である。現在のシステムでは、2 次元 LiDAR を用いているため、TurtleBot3 と同一平面上の状況にしか対応できない。

運用面においては、インターネット接続を必要とせず現場内で完結できる点は利点であるが、照度条件や設置環境の影響を受けやすく、多様な現場への適用には工夫が求められる。さらに、ハードウェアの耐久性や技術基準適合証明（技適）への対応については、現時点では検討段階にあり、実用化に向けた今後の課題である。

以上を踏まえて、本システムは現段階では技術実証のプロトタイプであると考えられる。サービスデザインの観点では、安全性向上の価値提案は定めたものの、導入・運用時の負担や環境依存性がまだ課題であり、現場で実用できるサービス形態には至っていない。継続的な運用や技術的な課題などの検討は今後の課題である。本システムは完成したサービスには至っていないが、今後の改善方向を示した。今後は、実際の現場で検証し、作業員との相談を通じてさらに求められる機能を追加し、現場で使われ続けることを重視したサービス設計へ発展させていくことが期待される。

まとめと今後の展望

本システムの開発は、第 1Q における顧客要求の整理から始まり、第 2Q では作業現場全体を対象としたシステム構成を検討・実装した。その後、第 2 回のフィールドワークにおいて、BLE の RSSI による位置推定のタイムラグや TurtleBot3 の走行範囲といった制約が明らかとなり、第 4Q 以降は局所的アプローチへと設計方針を転換した。この局所的アプローチは、解決策のプロトタイプとしての有効性を示したものの、サービスデザインの観点からは実用化に向けた課題が残る結果となった。

今後の展望として、本システム単体で高所作業における安全対策を完結させるのではなく、他の安全施策と組み合わせた運用が重要であると考えられる。作業前の段階では、カメラを用いた安全用具の確認や体調確認があり、作業中には転倒検知センサーや人感センサー、作業員自身による事故通告手段など、複数の手法を組み合わせることにより安全になると期待できる。

参考文献

- [1] 厚生労働省, “令和 5 年労働災害発生状況の分析等,” 2023. [オンライン]. Available: <https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001099504.pdf>.
- [2] M5Stack, “Product Name: Gray,” [オンライン]. Available: <https://docs.m5stack.com/en/core/gray>. [アクセス日: 27 日 7 月 2025].
- [3] J. & M. Mistakes, “TurtleBot3 Features,” [オンライン]. Available: <https://emanual.robotis.com/docs/en/platform/turtlebot3/features/>.
- [4] M. Steven, F. Tully, G. Brian, L. Chris, W. William, “Robot Operating System 2: Design, architecture, and uses in the wild,” *Science Robotics*, 第 7 巻, 第 66, p. eabm6074, 2022.
- [5] Glenn Jocher, Jing Qiu, “Ultralytics YOLO11,” [オンライン]. Available: <https://github.com/ultralytics/ultralytics>.
- [6] Glenn Jocher, Jing Qiu, “Ultralytics YOLO26,” [オンライン]. Available: <https://github.com/ultralytics/ultralytics>.